

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO

UNITÉ-PROGRÈS-JUSTICE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT

DIRECTION DES INSTITUTIONS PRIVÉES D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Université de l'Unité Africaine (ex IAM)



RAPPORT DE FIN D'ETUDE

SPÉCIALITÉ : Réseaux informatique et Télécommunications

Thème :

Conception, configuration et gestion d'un réseau local et étendu

Rapport réalisé par : SIDIBE Sâlih

Année Académique 2022 / 2023

Sigles et Abréviations

AP : Access Point

ACL : Access Control List

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

DNS : Domain Name System

GUI : Graphical User Interface

IOS : Internetwork Operating System

IP : Internet Protocol

ISR : Integrated Services Router

LAN : Local Area Network

NAT : Network Address Translation

OSPF : Open Shortest Path First

RH : Ressources Humaines

RIP : Routing Information Protocol

RSA : Rivest Shamir Adleman

SSH : Secure Shell

VLAN : Virtual Local Area Network

VLSM : Variable Length Subnet Masking

VoIP : Voice over Internet Protocol

WAN : Wide Area Network

Wi-Fi : Wireless Fidelity

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Plan d'adressage IP du Routeur 1 (Siège principal).

Tableau 2 : Plan d'adressage IP du Routeur 2 (Filiale distante).

Liste des Figures

- Figure 1 : Topologie générale du réseau TechNova (siège et filiale).
- Figure 2 : Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0/0 du Routeur siège.
- Figure 3 : Configuration de l'interface Serial0/1/0 (WAN) du Routeur siège.
- Figure 4 : Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0/0 du Routeur filiale.
- Figure 5 : Configuration de l'interface Serial0/1/0 (WAN) du Routeur filial.
- Figure 6 : Commandes NAT – interface interne du Routeur siège.
- Figure 7 : Commandes NAT – interface externe du Routeur siège.
- Figure 8 : Commandes NAT – interface interne du Routeur filiale.
- Figure 9 : Commandes NAT – interface externe du Routeur filiale.
- Figure 10 : Base de données VLAN du Switch0 (siège).
- Figure 11 : Base de données VLAN du Switch1 (filiale).
- Figure 12 : Affectation d'un port en mode access à un VLAN.
- Figure 13 : Configuration d'un port en mode trunk.
- Figure 14 : Sous-interfaces et encapsulation dot1Q sur le routeur.
- Figure 15 : Vérification des interfaces du Routeur siège (show ip interface brief).
- Figure 16 : Vérification des interfaces du Routeur filiale (show ip interface brief).
- Figure 17 : Configuration OSPF sur le Routeur siège.
- Figure 18 : Configuration OSPF sur le Routeur filiale.
- Figure 19 : Configuration du serveur DHCP du siège.
- Figure 20 : Configuration du serveur DHCP de la filiale.
- Figure 21 : Configuration du serveur DNS (www.technova.com).
- Figure 22 : Listes de contrôle d'accès (ACL) configurées.
- Figure 23 : Activation de SSH sur les routeurs.
- Figure 24 : Test de connectivité entre PC du même site (siège).
- Figure 25 : Test de connectivité entre PC de la filiale et vers le siège.
- Figure 26 : Test de connectivité entre VLANs de la filiale.
- Figure 27 : Test de connectivité entre les deux routeurs (ping inter-sites).
- Figure 28 : Test de connectivité entre un PC du siège et un PC de la filiale.
- Figure 29 : Résultat du test DHCP sur un nouveau PC du VLAN 30.

Table des Matières

Sigles et Abréviations	2
Liste des Tableaux	3
Liste des Figures	4
Introduction Générale	7
Introduction.....	9
I. Conception Théorique	9
1. Analyse des besoins et contraintes.....	9
Identification des Services Nécessaires	9
Définition des Performances Requises	9
2. Choix des Équipements.....	9
Routeurs : Cisco 4321 ISR.....	9
Commutateurs : Cisco Catalyst 2960 (IOS 15).....	9
Points d'Accès : Cisco Aironet 1800 Series	9
3. Topologie réseau.....	10
Représentation schématique du réseau.....	10
Rôle de Chaque Composant.....	10
Interconnexions entre les VLANs via le Trunking	11
Connexion WAN avec Redondance	11
4. Conclusion de la Partie Théorique	11
II. Plan d'Adressage.....	11
1. Routeur 1 (Siège principal).....	11
2. Routeur 2 (Filiale distante)	12
Explication du Plan d'Adressage	12
Introduction.....	14
I. Configuration des Routeurs	14
1. Configuration des Interfaces Série et Ethernet.....	14
Routeur 1 (Siège principal).....	14
Routeur 2 (Filiale distante)	15
2. Mise en Place du NAT	16
Routeur 1 :.....	16
Routeur 2 :.....	16
II. Configuration des VLANs	17
1. Création des VLANs et Affectation des Ports	17
2. Configuration du Trunking	18

3. Simulation des Flux entre VLANs.....	19
III. Routage	20
1. Mise en Place du Routage Statique.....	20
2. Configuration d'OSPF	21
Configuration OSPF sur le Routeur 1 :	21
Configuration OSPF sur le Routeur 2 :	22
IV. Services Réseau	22
1. Configuration du DHCP	22
Serveur DHCP du Siège :.....	23
Serveur DHCP de la Filiale :.....	23
2. Configuration du DNS	24
3. Mise en Place des ACL.....	24
V. Sécurité.....	25
Activation de SSH.....	25
Conclusion de la Partie Pratique	25
Simulations et Tests	26
1. Scénarios simulés.....	26
Connexion entre les équipements du même site	26
Test de connectivité entre le siège et la filiale (Ping)	28
Test du DHCP	29
2. Contraintes et échec des tests.....	30
Conclusion	30
Conclusion Générale.....	31

Introduction Générale

Dans le cadre du cours Réseaux 1, ce projet a pour objectif de concevoir, configurer et gérer un réseau local (LAN) et étendu (WAN) pour une entreprise fictive, TechNova. L'entreprise possède deux sites : un siège principal et une filiale distante. Le projet vise à répondre aux besoins de connectivité, de segmentation des départements, de sécurité et de performance tout en respectant les contraintes budgétaires et technologiques.

Ce rapport détaille les étapes de conception théorique, de configuration pratique et de tests réalisés pour mettre en place un réseau performant et sécurisé. Les équipements utilisés incluent des routeurs Cisco 4321, des commutateurs Cisco Catalyst 2960 (IOS 15) et des points d'accès Cisco Aironet 1800 Series. Les configurations ont été testées et validées à l'aide de Cisco Packet Tracer.

Chapitre 01

Conception Théorique du Réseau

Introduction

Ce chapitre présente la démarche de conception théorique du réseau de l'entreprise TechNova : l'analyse des besoins et contraintes, le choix des équipements, la topologie retenue et le plan d'adressage IP. Ces choix constituent la base de la configuration pratique détaillée au chapitre suivant.

I. Conception Théorique

1. Analyse des besoins et contraintes

Identification des Services Nécessaires

- Accès Internet : les employés doivent avoir accès à Internet pour leurs activités quotidiennes.
- Partage de fichiers : les départements doivent pouvoir partager des fichiers de manière sécurisée.
- VoIP : la communication vocale doit être prise en charge pour les réunions et les appels internes.
- Accès sans fil : les employés mobiles doivent pouvoir se connecter au réseau via Wi-Fi.

Définition des Performances Requises

- Débit : un débit minimum de 100 Mbps est requis pour les connexions LAN, et 10 Mbps pour la connexion WAN.
- Latence : la latence doit être inférieure à 50 ms pour les applications critiques comme la VoIP.

2. Choix des Équipements

Routeurs : Cisco 4321 ISR

Justification : les routeurs Cisco 4321 ISR offrent des performances élevées et un support pour les connexions WAN sécurisées. Ils sont également compatibles avec les dernières versions d'IOS, ce qui permet une gestion avancée des fonctionnalités de sécurité et de routage.

Prix : environ 1 500 € par unité.

Commutateurs : Cisco Catalyst 2960 (IOS 15)

Justification : les commutateurs Cisco Catalyst 2960 sont idéaux pour la gestion des VLANs et le trunking. Ils offrent une bonne performance pour les réseaux LAN et sont compatibles avec les dernières versions d'IOS.

Prix : environ 300 € par unité.

Remarque : ce modèle n'a pas été trouvé sur Cisco Packet Tracer ; il a donc été remplacé par l'équipement AP-PT.

Points d'Accès : Cisco Aironet 1800 Series

Justification : les points d'accès Cisco Aironet 1800 Series offrent une couverture Wi-Fi haute performance et une sécurité renforcée, ce qui est essentiel pour les employés mobiles.

Prix : environ 200 € par unité.

3. Topologie réseau

Représentation schématique du réseau

La figure suivante présente la topologie générale retenue pour le réseau TechNova, avec ses deux sites interconnectés par une liaison WAN.

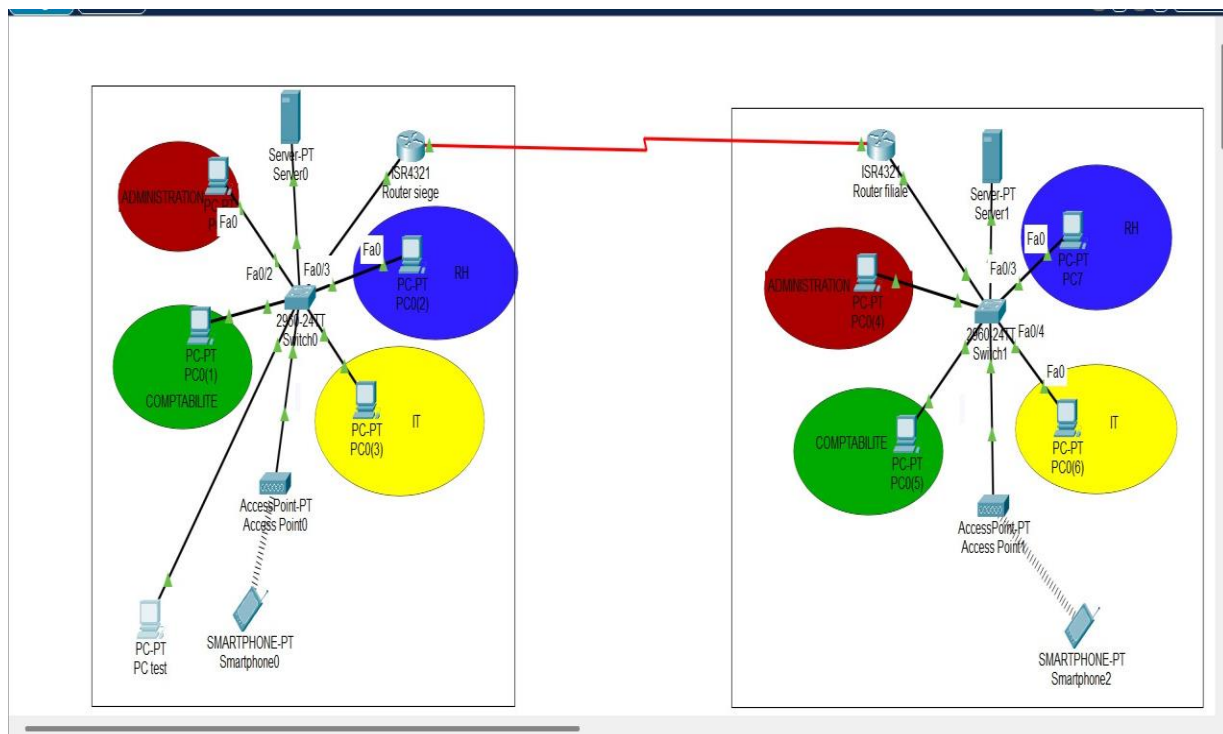


Figure 1 : Topologie générale du réseau TechNova (siège et filiale).

Rôle de Chaque Composant

Routeurs : les routeurs sont responsables de la communication entre les différents réseaux (LAN et WAN). Ils gèrent le routage des paquets entre les VLANs et les sites distants. Configuration : les routeurs sont configurés avec OSPF pour un routage dynamique et efficace.

Commutateurs : les commutateurs gèrent la communication entre les appareils au sein d'un même réseau LAN. Ils permettent la segmentation des VLANs et le trunking pour interconnecter les VLANs entre les commutateurs. Configuration : les commutateurs sont configurés pour gérer les VLANs et les ports en mode access ou trunk.

Points d'Accès : les points d'accès fournissent une connectivité sans fil aux employés mobiles. Ils sont configurés pour offrir une couverture Wi-Fi sécurisée (norme WPA2-PSK) et une performance optimale.

Interconnexions entre les VLANs via le Trunking

Configuration des VLANs :

- Les VLANs sont configurés sur les commutateurs pour segmenter les départements (Administration, Comptabilité, RH, IT).
- Chaque VLAN est associé à un sous-réseau IP spécifique.

Configuration du Trunking :

- Les ports des commutateurs connectés aux routeurs sont configurés en mode trunk pour permettre la communication entre les VLANs.

Connexion WAN avec Redondance

Connexion WAN :

- Une connexion WAN point à point est configurée entre les deux routeurs (10.0.0.0/30).
- Cette connexion permet la communication entre le siège principal et la filiale distante.

Redondance :

- Pour assurer une disponibilité maximale, une connexion WAN redondante peut être configurée en utilisant un deuxième lien WAN ou un protocole de routage dynamique comme OSPF pour gérer les défaillances.

4. Conclusion de la Partie Théorique

La conception théorique du réseau pour TechNova a permis d'identifier les besoins techniques, de choisir les équipements appropriés et de définir les configurations nécessaires pour assurer une communication fluide et sécurisée entre les deux sites. Les choix des équipements ont été justifiés en fonction des performances, de la sécurité et des contraintes budgétaires.

La segmentation des VLANs, le trunking et la connexion WAN avec redondance ont été soigneusement planifiés pour répondre aux exigences de l'entreprise.

II. Plan d'Adressage

Le plan d'adressage a été conçu pour assurer une gestion hiérarchique et structurée des adresses IP, en tenant compte des besoins de chaque département et des connexions entre les équipements.

1. Routeur 1 (Siège principal)

Interface / VLAN	Réseau / Adresse IP	Détails
GigabitEthernet0/0/0 (LAN)	192.168.5.1 /24	Interface LAN du siège
Serial0/1/0 (WAN)	10.0.0.1 /30	Liaison WAN vers la filiale

VLAN 10 – Administration	192.168.1.0 /24	Passerelle : 192.168.1.1 – PC1 : 192.168.1.2
VLAN 20 – Comptabilité	192.168.2.0 /24	Passerelle : 192.168.2.1 – PC1 : 192.168.2.2
VLAN 30 – RH	192.168.3.0 /24	Passerelle : 192.168.3.1 – PC1 : 192.168.3.2
VLAN 40 – IT	192.168.4.0 /24	Passerelle : 192.168.4.1 – PC1 : 192.168.4.2

Tableau 1 : Plan d'adressage IP du Routeur 1 (Siège principal).

2. Routeur 2 (Filiale distante)

Interface / VLAN	Réseau / Adresse IP	Détails
GigabitEthernet0/0/0 (LAN)	192.168.6.1 /24	Interface LAN de la filiale
Serial0/1/0 (WAN)	10.0.0.2 /30	Liaison WAN vers le siège
VLAN 10 – Administration	192.168.10.0 /24	Passerelle : 192.168.10.1 – PC1 : 192.168.10.2
VLAN 20 – Comptabilité	192.168.20.0 /24	Passerelle : 192.168.20.1 – PC1 : 192.168.20.2
VLAN 30 – RH	192.168.30.0 /24	Passerelle : 192.168.30.1 – PC1 : 192.168.30.2
VLAN 40 – IT	192.168.40.0 /24	Passerelle : 192.168.40.1 – PC1 : 192.168.40.2

Tableau 2 : Plan d'adressage IP du Routeur 2 (Filiale distante).

Explication du Plan d'Adressage

Hiérarchie des adresses : les adresses IP ont été attribuées de manière logique pour faciliter la gestion et le dépannage. Les VLANs sont regroupés par département, et les adresses des équipements critiques sont réservées pour éviter les conflits.

Masques de sous-réseau : les masques de sous-réseau ont été choisis en fonction de la taille des réseaux (par exemple, /24 pour les VLANs et /30 pour les connexions WAN point à point).

Adresses réservées : des plages d'adresses ont été réservées pour les serveurs et les équipements critiques afin de garantir leur disponibilité et leur accessibilité.

Chapitre 02

Configuration Pratique et Mise en Œuvre du Réseau

Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre pratique du réseau TechNova sur Cisco Packet Tracer : la configuration des routeurs (interfaces, NAT), des commutateurs (VLANs, trunking), du routage (statique puis OSPF), des services réseau (DHCP, DNS) et des mesures de sécurité (ACL, SSH).

I. Configuration des Routeurs

1. Configuration des Interfaces Série et Ethernet

Routeur 1 (Siège principal)

- Interface GigabitEthernet0/0/0 (LAN) : cette interface a été configurée pour connecter le réseau local du siège.
- Interface Serial0/1/0 (WAN) : cette interface a été configurée pour la connexion WAN avec la filiale.

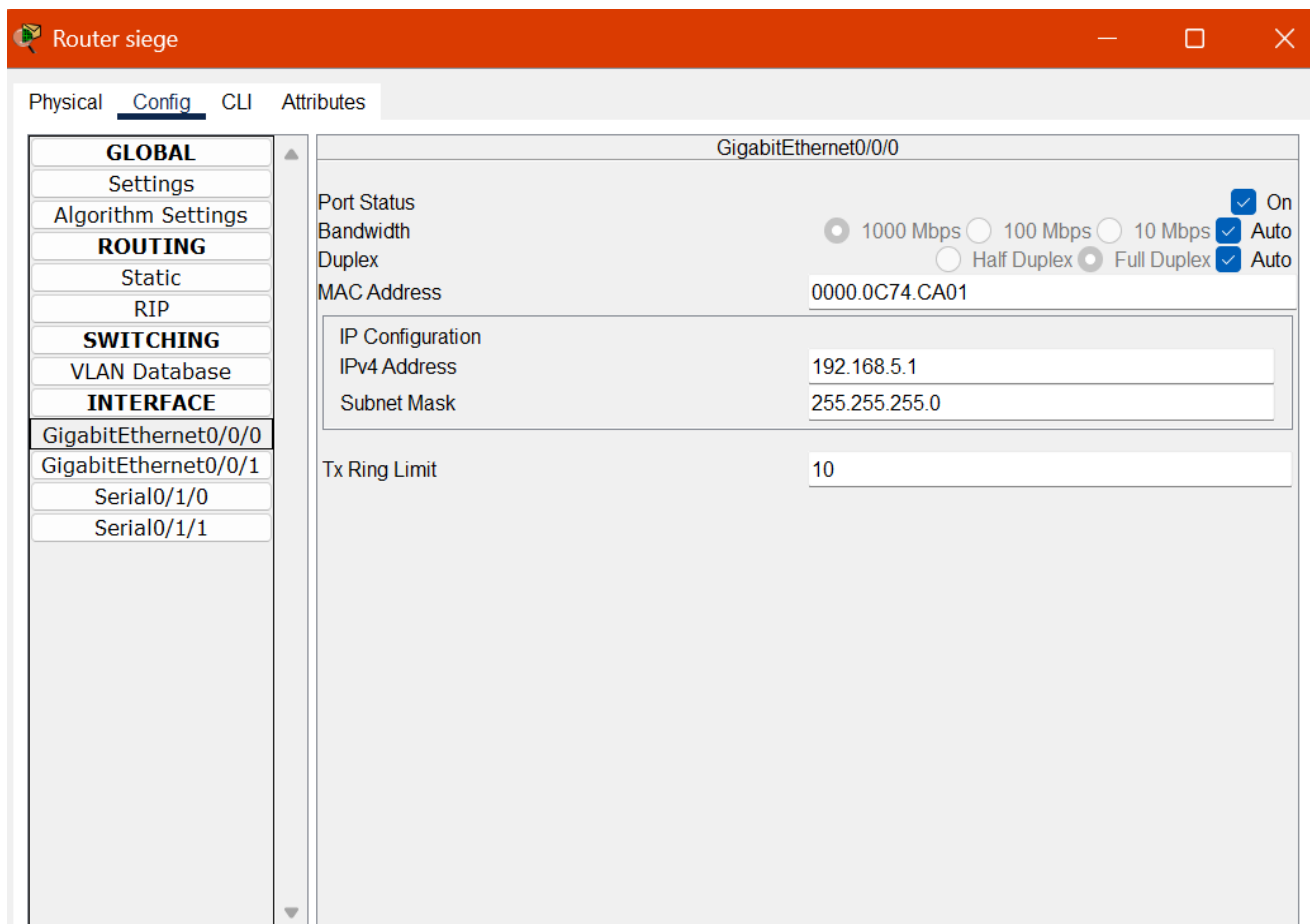


Figure 2 : Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0/0 du Routeur siège.

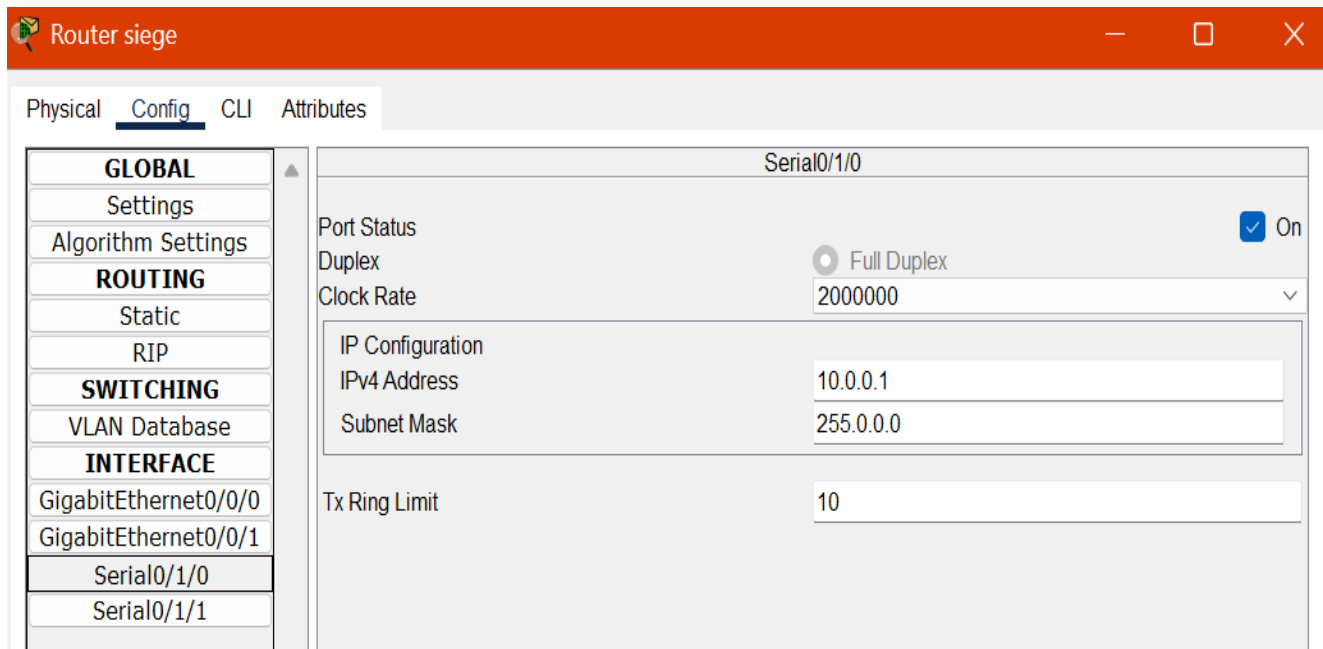


Figure 3 : Configuration de l'interface Serial0/1/0 (WAN) du Routeur siège.

Routeur 2 (Filiale distante)

- Interface GigabitEthernet0/0/0 (LAN) : cette interface a été configurée pour connecter le réseau local de la filiale.
- Interface Serial0/1/0 (WAN) : cette interface a été configurée pour la connexion WAN avec le siège.

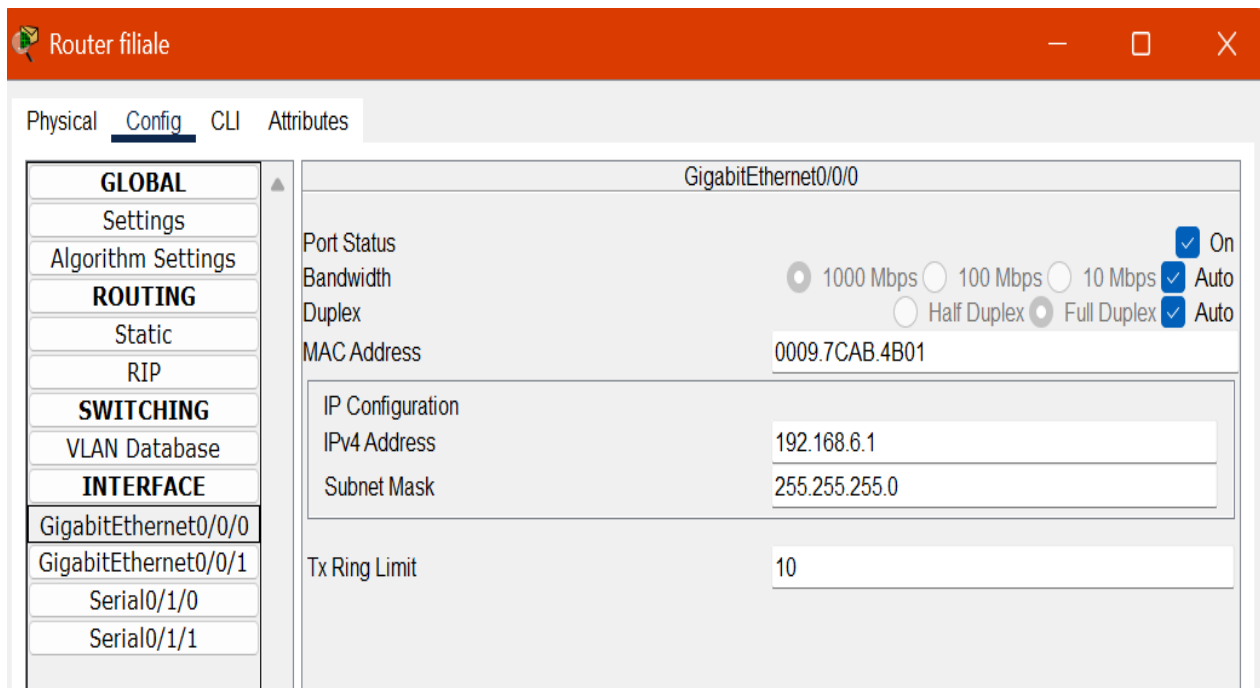


Figure 4 : Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0/0 du Routeur filiale.

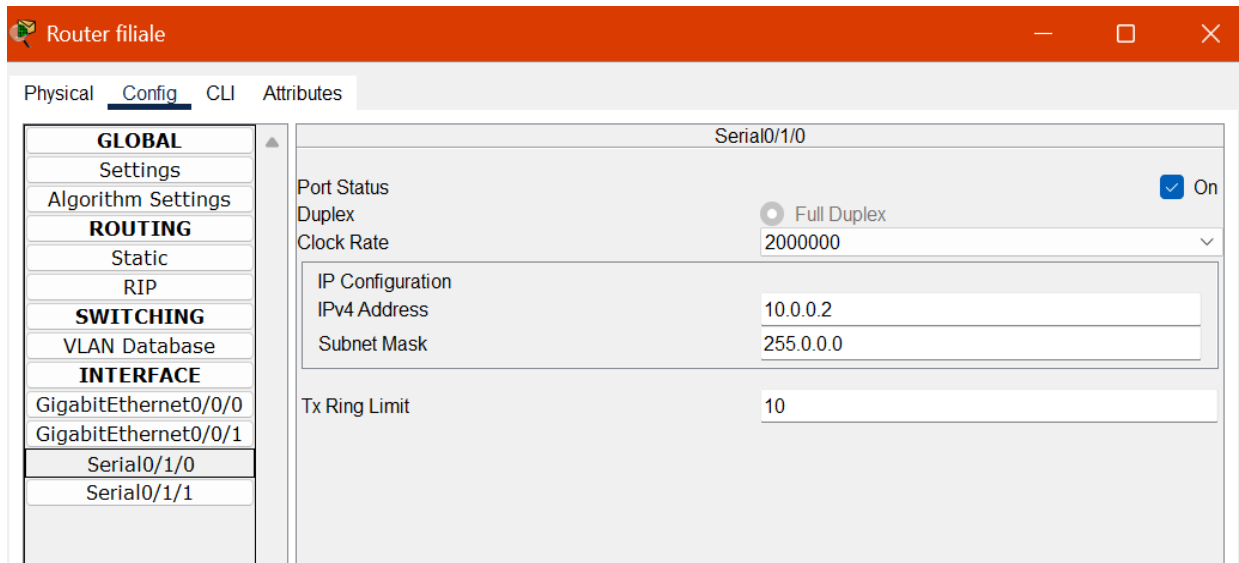


Figure 5 : Configuration de l'interface Serial0/1/0 (WAN) du Routeur filiale.

2. Mise en Place du NAT

Le NAT (Network Address Translation) a été configuré sur le Routeur-siège et le Routeur-filiale pour permettre aux appareils du LAN d'accéder à Internet.

Routeur 1 :

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
ip nat inside
```

Figure 6 : Commandes NAT – interface interne du Routeur siège.

```
interface Serial0/1/0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip nat outside
```

Figure 7 : Commandes NAT – interface externe du Routeur siège.

Routeur 2 :

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
ip nat inside
```

Figure 8 : Commandes NAT – interface interne du Routeur filiale.

```
interface Serial0/1/0
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
ip access-group 100 in
ip nat outside
```

Figure 9 : Commandes NAT – interface externe du Routeur filiale.

II. Configuration des VLANs

1. Création des VLANs et Affectation des Ports

Dans cette étape, les 4 VLANs nécessaires ont été créés. Pour cela, la partie configuration de chaque switch a été ouverte, et dans VLAN DATABASE les 4 VLANs ont été ajoutés en leur donnant chacun leur nom.

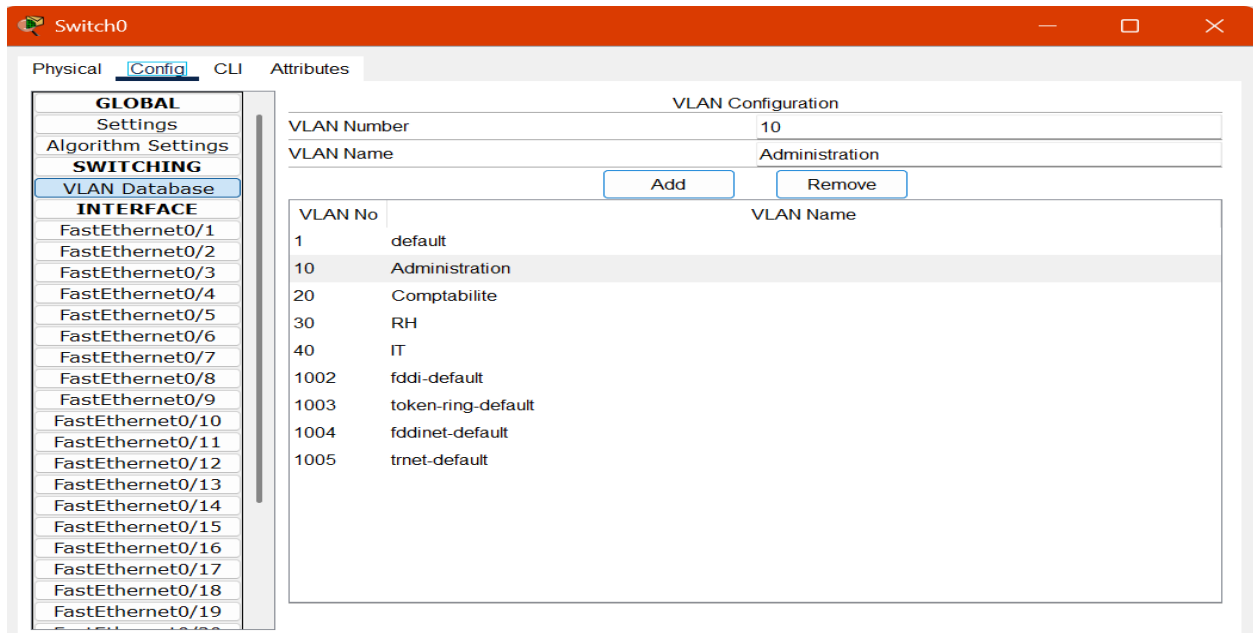


Figure 10 : Base de données VLAN du Switch0 (siège).

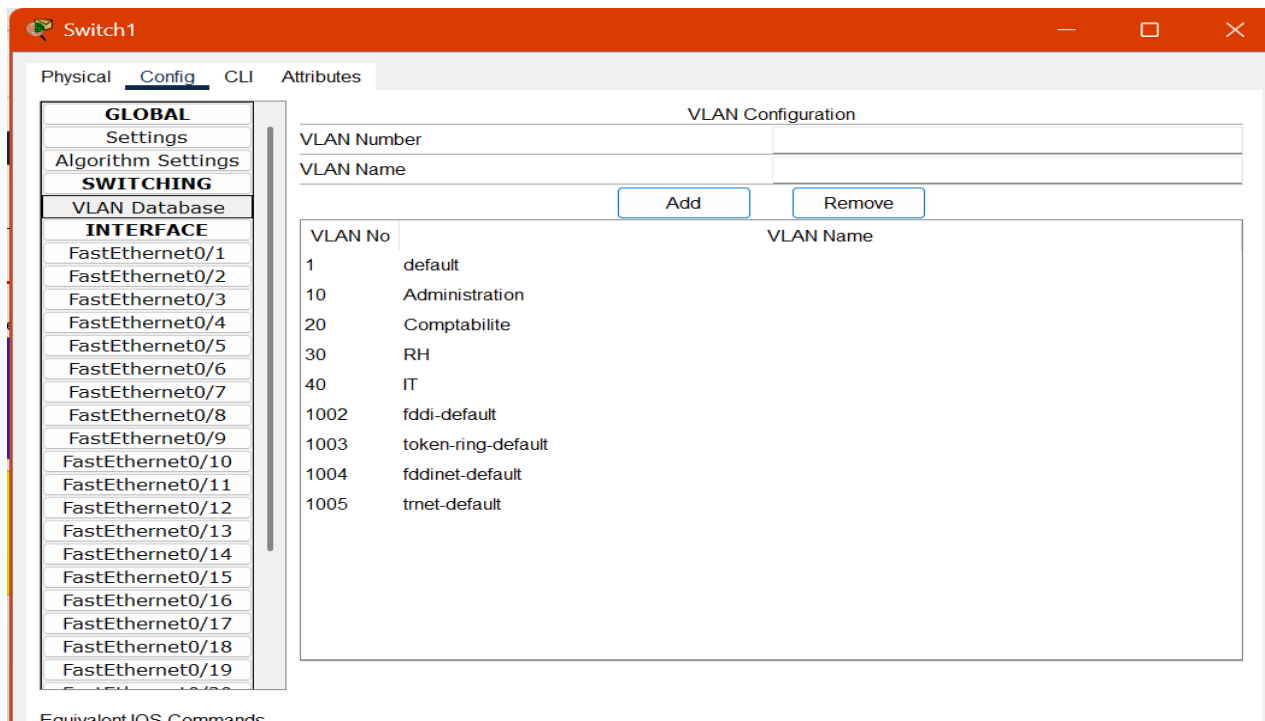


Figure 11 : Base de données VLAN du Switch1 (filiale).

Sur les interfaces des switches, chaque interface a été affectée à un VLAN, par exemple : FastEthernet0/1 → VLAN 10.

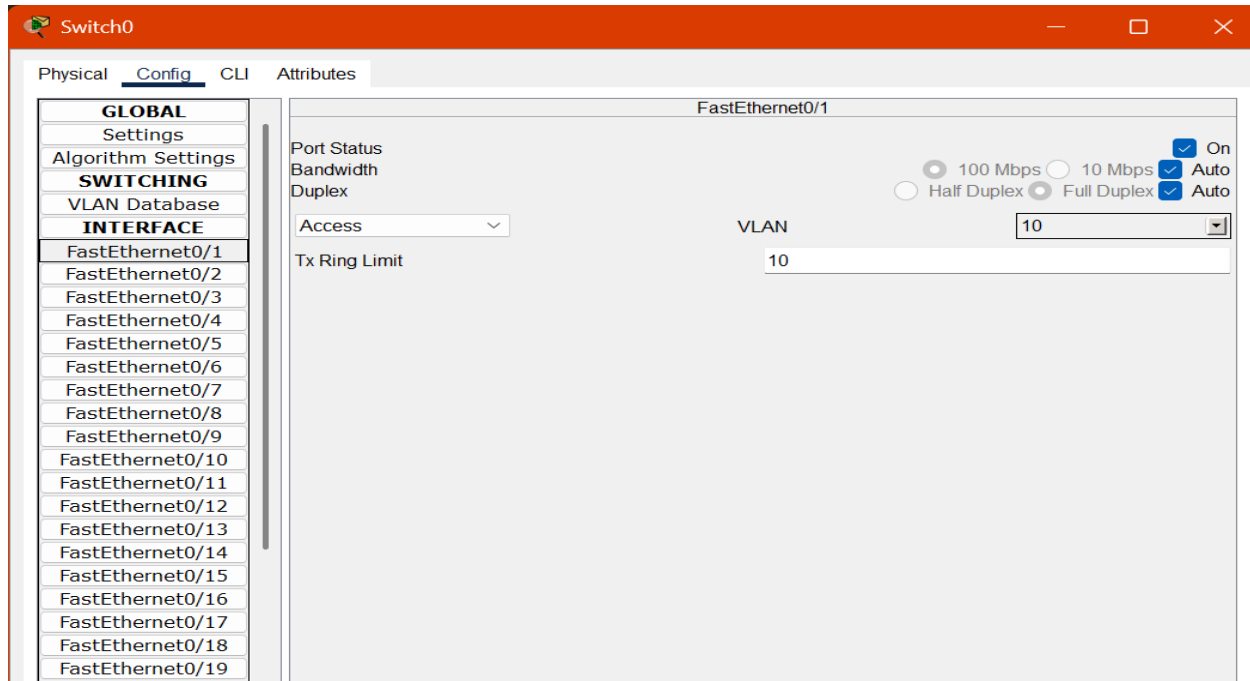


Figure 12 : Affectation d'un port en mode access à un VLAN.

2. Configuration du Trunking

Les ports des commutateurs connectés aux routeurs ont été configurés en mode trunk pour permettre la communication entre les VLANs.

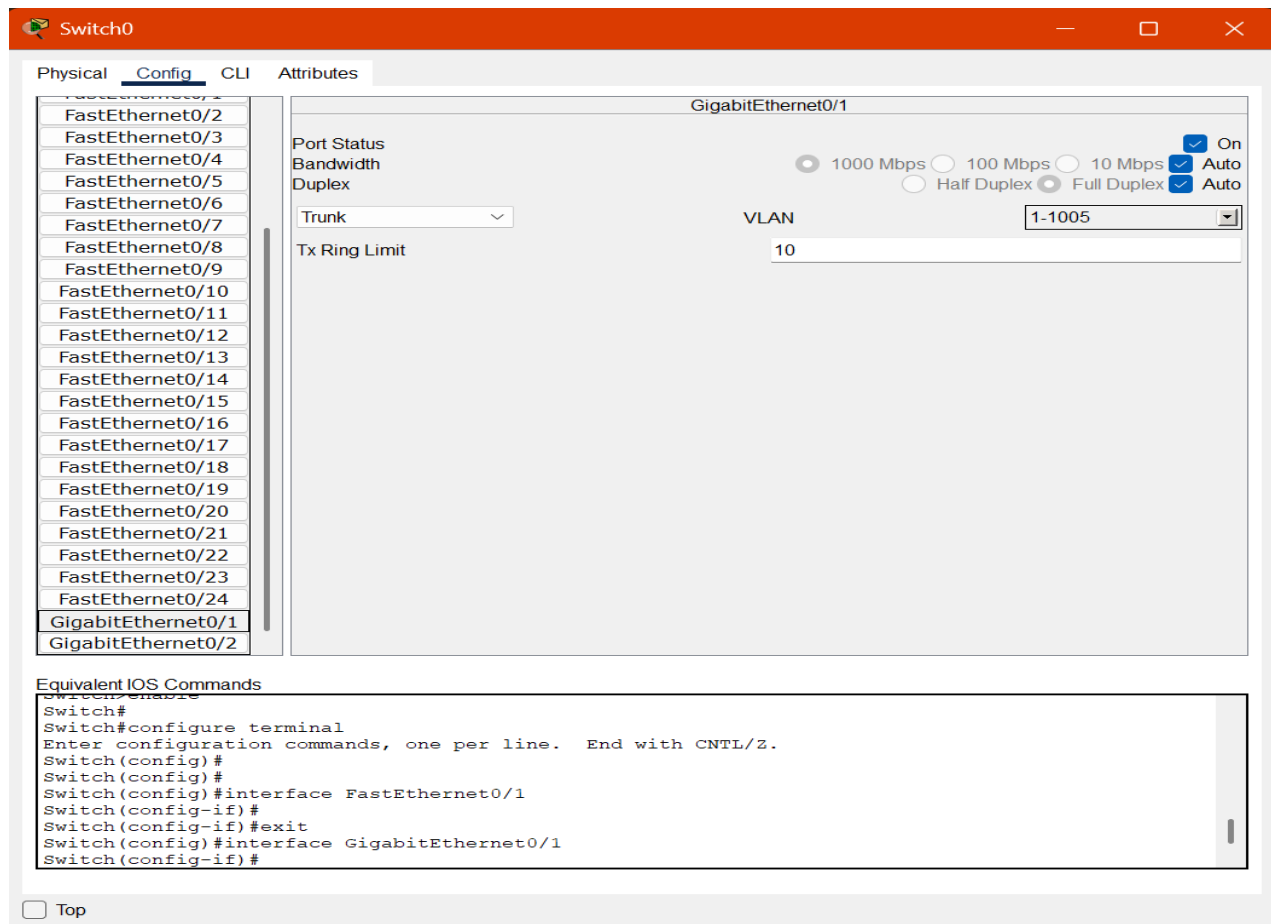


Figure 13 : Configuration d'un port en mode trunk.

La même configuration a été appliquée pour l'interface GigabitEthernet0/1 du second switch, avec les sous-interfaces et l'encapsulation dot1Q sur chaque routeur :

```
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
!
```

Figure 14 : Sous-interfaces et encapsulation dot1Q sur le routeur.

3. Simulation des Flux entre VLANs

Sur les deux routeurs, pour assurer la communication inter-VLAN, les commandes de vérification suivantes ont été exécutées en CLI :

```
Routeur_Siege>enable
Routeur_Siege#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0     192.168.5.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.10 192.168.1.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.20 192.168.2.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.30 192.168.3.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.40 192.168.4.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/1/0              10.0.0.1        YES NVRAM  up          up
Serial0/1/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan30                   unassigned      YES unset  down        down
Routeur_Siege#
```

Figure 15 : Vérification des interfaces du Routeur siège (show ip interface brief).

La même vérification a été effectuée sur le second routeur, avec les adresses IP appropriées à chaque VLAN

```
Routeur_Filiale>enable
Routeur_Filiale#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0     192.168.6.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.10 192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.20 192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.30 192.168.30.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/0.40 192.168.40.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0              10.0.0.2        YES manual up          up
Serial0/1/1              unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
Routeur_Filiale#
```

Copy

Paste

Figure 16 : Vérification des interfaces du Routeur filiale (show ip interface brief).

III. Routage

1. Mise en Place du Routage Statique

Le routage statique a été mis en place pour assurer une communication de base entre les sous-réseaux avant l'implémentation du routage dynamique (OSPF). Cette étape permet de valider la connectivité entre les réseaux et de s'assurer que les paquets sont correctement acheminés. Par exemple, sur le Routeur 1, une route statique a été configurée pour atteindre le réseau de la filiale 192.168.6.0/24 via l'adresse 10.0.0.2. Bien que simple, le routage statique offre un contrôle total sur les routes et sert de base pour vérifier que les configurations réseau fonctionnent correctement avant d'ajouter la complexité du routage dynamique.

Commandes utilisées sur chaque routeur :

```
Routeur1:
ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Routeur2:

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.1

2. Configuration d'OSPF

OSPF a été choisi pour le routage dynamique en raison de ses avantages par rapport à RIP :

- Évolutivité : OSPF est plus adapté pour les grands réseaux.
- Convergence rapide : la convergence d'OSPF est plus rapide que celle de RIP en cas de changement de topologie.
- Support des VLSM : OSPF prend en charge le Variable Length Subnet Masking (VLSM), ce qui permet une utilisation plus efficace des adresses IP.

Configuration OSPF sur le Routeur 1 :

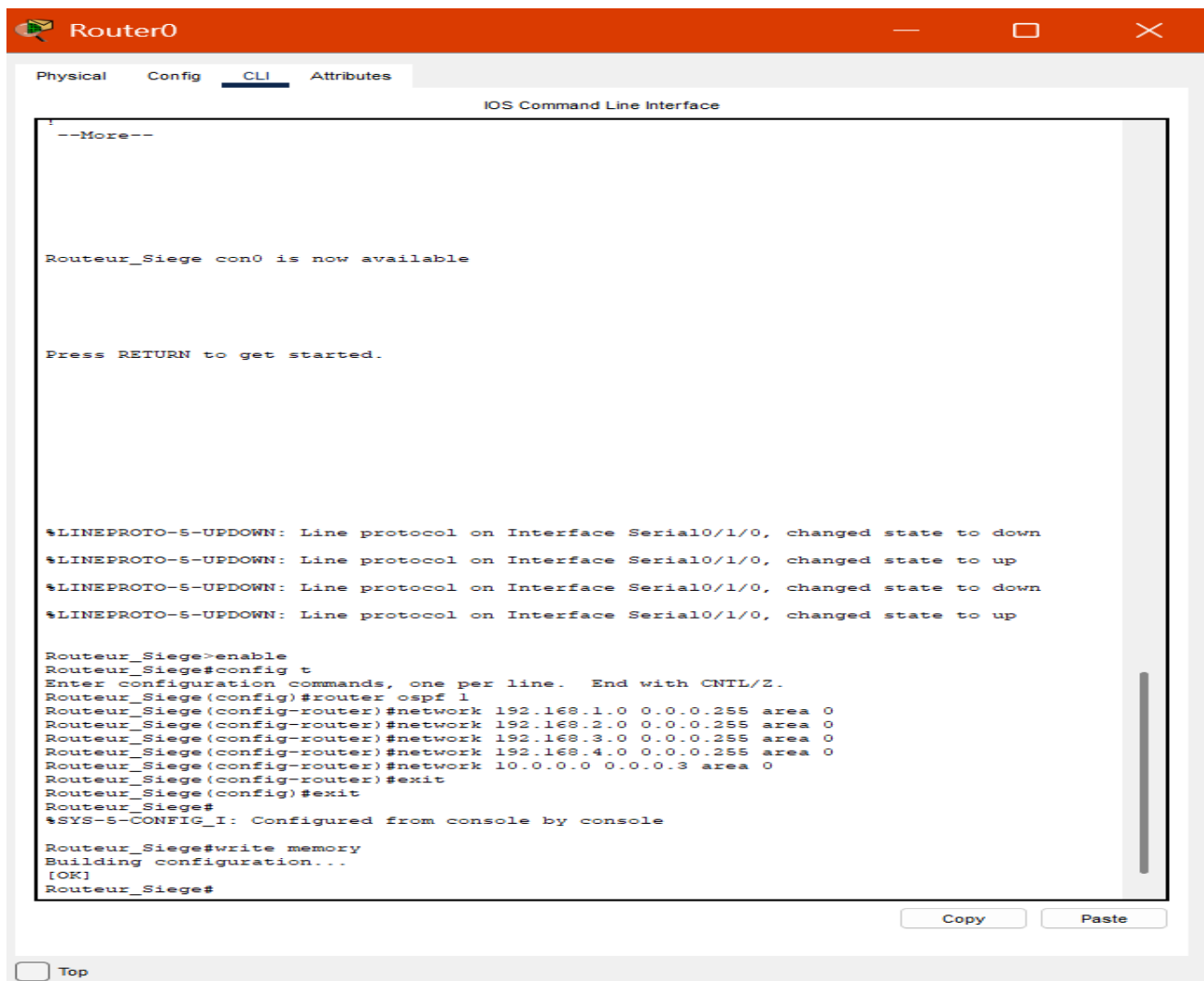


Figure 17 : Configuration OSPF sur le Routeur siège.

Configuration OSPF sur le Routeur 2 :

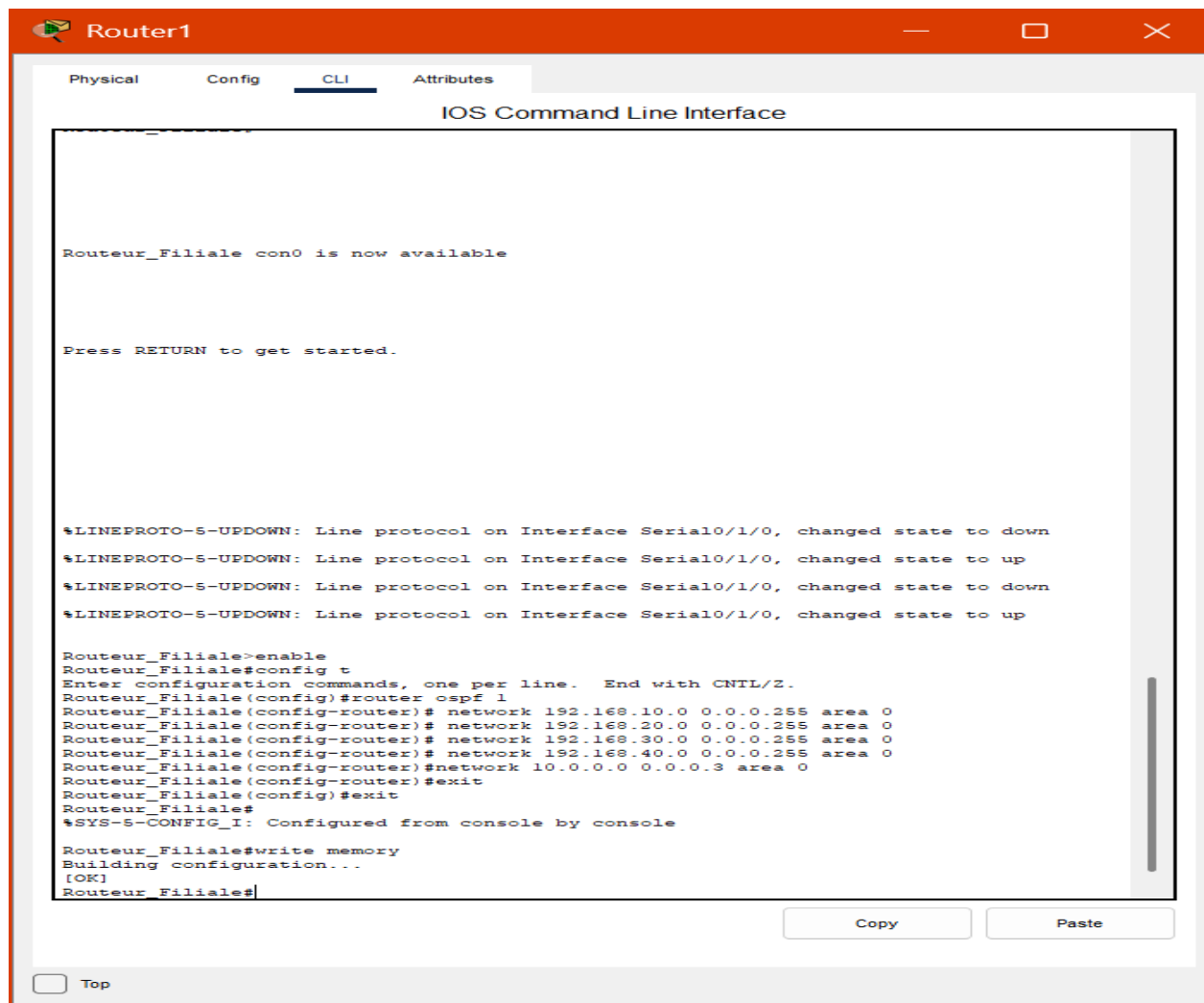


Figure 18 : Configuration OSPF sur le Routeur filiale.

IV. Services Réseau

1. Configuration du DHCP

La configuration du DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été réalisée pour automatiser l'attribution des adresses IP aux appareils connectés aux différents VLANs. Sur le serveur, dans Services → DHCP, des pools ont été créés pour chaque VLAN afin d'attribuer dynamiquement les adresses IP aux appareils. Par exemple, pour le VLAN 10 (Administration) du siège, le pool DHCP a été configuré avec une adresse de départ 192.168.1.2, une passerelle par défaut 192.168.1.1, un serveur DNS 192.168.1.100 et un masque de sous-réseau 255.255.255.0. Des configurations similaires ont été appliquées pour les autres VLANs (20, 30 et 40), en adaptant les adresses IP et les passerelles en fonction des sous-réseaux respectifs. Cette configuration permet aux appareils de chaque VLAN d'obtenir automatiquement une adresse IP, une passerelle et un serveur DNS, simplifiant ainsi la gestion du réseau et évitant les conflits d'adresses IP.

Serveur DHCP du Siège :

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 0 0 0 0

Subnet Mask: 0 0 0 0

Maximum Number of Users: 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN40	192.168.4.1	192.168.4.2	192.168.4.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30	192.168.3.1	192.168.3.2	192.168.3.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20	192.168.2.1	192.168.2.2	192.168.2.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN10	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

Figure 19 : Configuration du serveur DHCP du siège.

Serveur DHCP de la Filiale :

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 0 0 0 0

Subnet Mask: 0 0 0 0

Maximum Number of Users: 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN40	192.168.40.1	192.168.40.2	192.168.40.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30	192.168.30.1	192.168.30.2	192.168.30.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20	192.168.20.1	192.168.20.2	192.168.20.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN10	192.168.10.1	192.168.10.2	192.168.10.2	255.255.255.252	254	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Figure 20 : Configuration du serveur DHCP de la filiale.

2. Configuration du DNS

Le serveur DNS a été configuré pour résoudre le nom de domaine `www.technova.com` vers l'adresse IP `192.168.50.100`. Le même DNS a été affecté à la filiale.

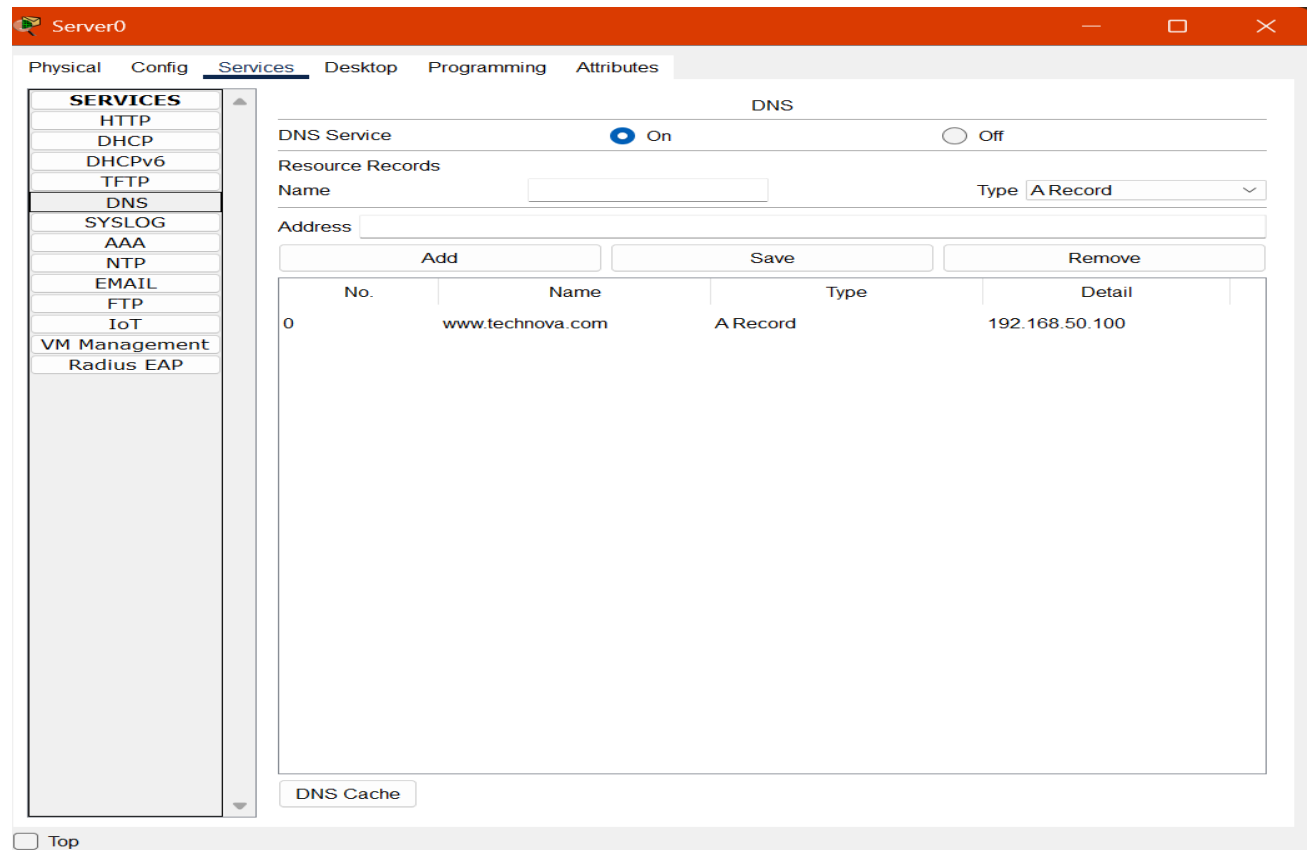


Figure 21 : Configuration du serveur DNS (`www.technova.com`).

3. Mise en Place des ACL

Une ACL a été configurée pour restreindre l'accès à la filiale depuis l'extérieur et faire en sorte que seul le VLAN 10 (Administration) du siège puisse communiquer avec cette dernière.

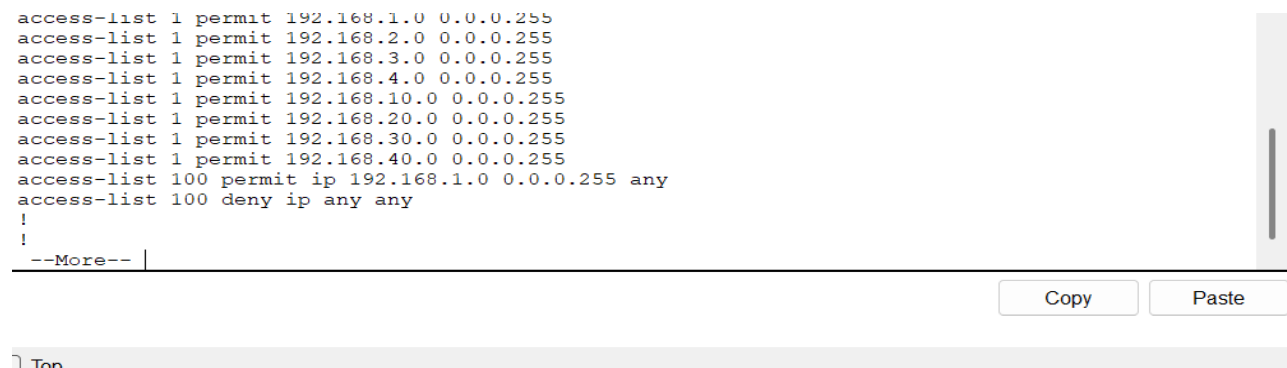


Figure 22 : Listes de contrôle d'accès (ACL) configurées.

V. Sécurité

Activation de SSH

La configuration de SSH (Secure Shell) a été une étape clé pour sécuriser l'accès aux routeurs. Contrairement à Telnet, qui transmet les données en clair, SSH chiffre toutes les communications, empêchant ainsi les interceptions et les attaques par écoute. Sur les routeurs, SSH a été activé en générant des clés RSA pour l'authentification, et l'accès via Telnet a été désactivé pour renforcer la sécurité.

Par exemple, la commande `crypto key generate rsa` a été utilisée pour créer les clés, et l'accès SSH a été restreint aux utilisateurs autorisés via la commande `transport input ssh`. Cette configuration garantit que seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder aux routeurs de manière sécurisée, protégeant ainsi le réseau contre les accès non autorisés.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Routeur_Siege
Routeur_Siege(config)#ip domain-name technova.com
Routeur_Siege(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Routeur_Siege.technova.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: username admin privilege 15 secret motdepasse
% A decimal number between 360 and 4096
How many bits in the modulus [512]: % A decimal number between 360 and 4096
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Routeur_Siege(config)#username admin privilege 15 secret motdepasseusername admin privilege 15
secret motdepasse
*Mar 2 5:46:43.184: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Routeur_Siege(config)#line vty 0 4
Routeur_Siege(config-line)#login local
Routeur_Siege(config-line)#transport input ssh
Routeur_Siege(config-line)#exit
Routeur_Siege(config)#exit
Routeur_Siege#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Routeur_Siege#write memory
Building configuration...
[OK]
Routeur_Siege#
```

Copy

Paste

☐ Top

Figure 23 : Activation de SSH sur les routeurs.

Conclusion de la Partie Pratique

La configuration pratique a permis de mettre en œuvre les concepts théoriques étudiés. Les VLANs, le routage (statique et dynamique), les services réseau (DHCP, DNS) et les mesures de sécurité (SSH, ACL) ont été configurés.

Simulations et Tests

1. Scénarios simulés

Connexion entre les équipements du même site

Siège : connexion entre le PC 0 (VLAN 10 – Administration) et le PC 1 (VLAN 20 – Comptabilité).

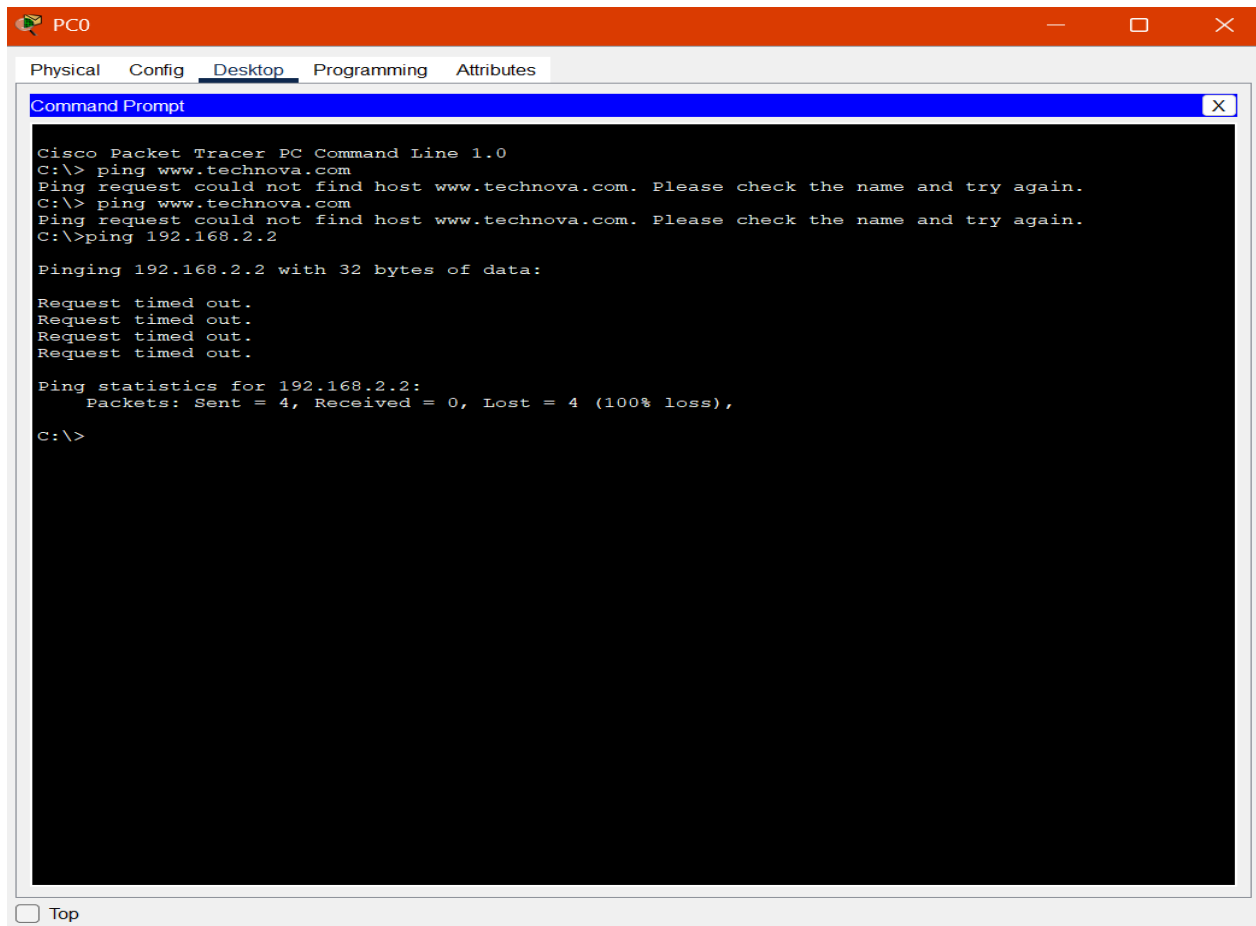


Figure 24 : Test de connectivité entre PC du même site (siège).

Filiale : connexion entre le PC 4 (VLAN 10 – Administration) et :

- PC 5 (VLAN 20 – Comptabilité) : 25 % de perte (loss)
- PC 6 (VLAN 30 – RH) : 100 % de perte (loss)
- Routeur : 0 % de perte (loss)

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.6.1

Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
    
```

Figure 25 : Test de connectivité entre PC de la filiale et vers le siège.

Connexion entre le PC 5 (VLAN 20) et le PC 4 (VLAN 10 – Administration) :

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>|
    
```

Figure 26 : Test de connectivité entre VLANs de la filiale.

Test de connectivité entre le siège et la filiale (Ping)

Test entre les deux routeurs :

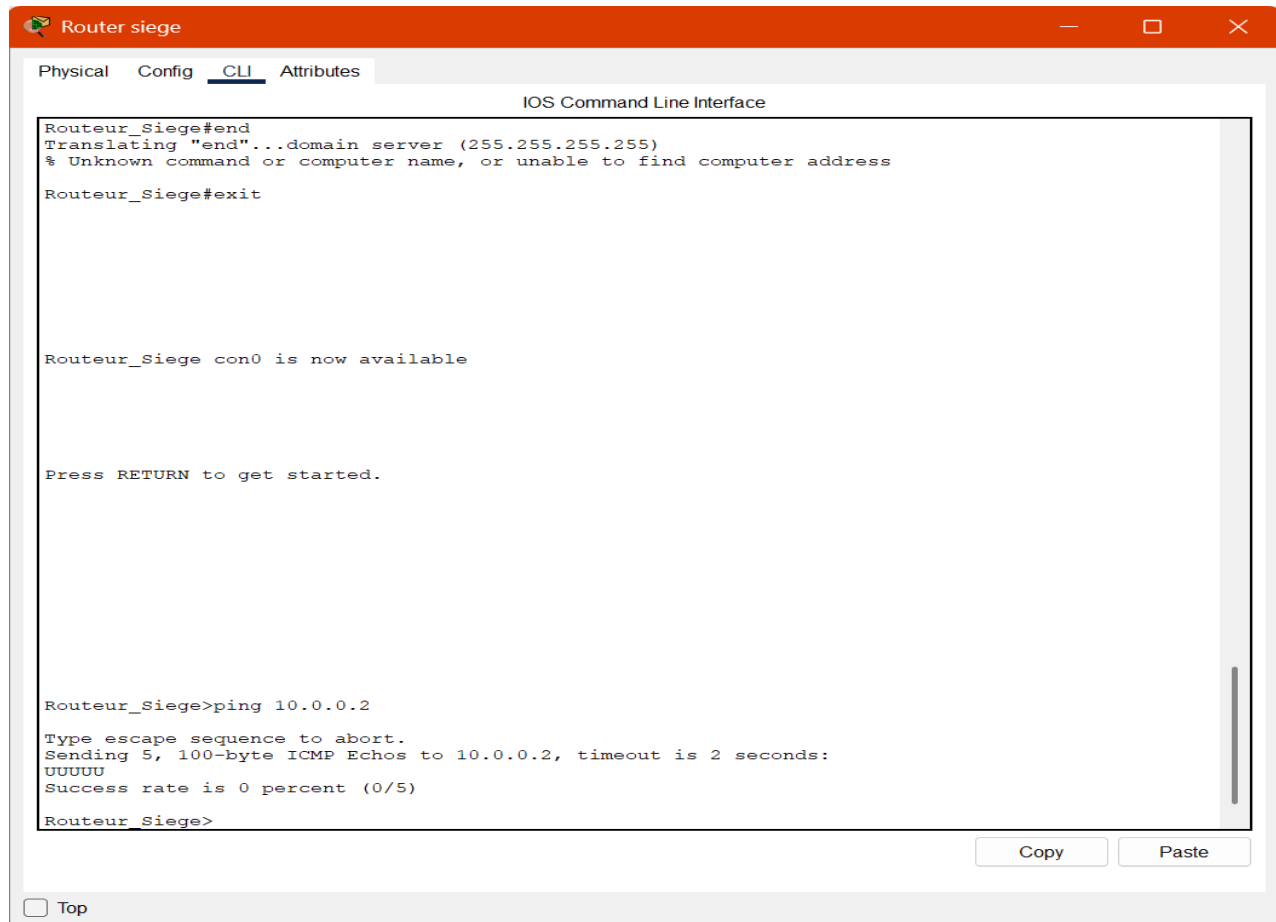


Figure 27 : Test de connectivité entre les deux routeurs (ping inter-sites).

Test entre un PC du siège et un PC de la filiale (ping) : PC du VLAN 10 du siège (192.168.1.2) avec un PC du VLAN 10 de la filiale (192.168.10.2) :

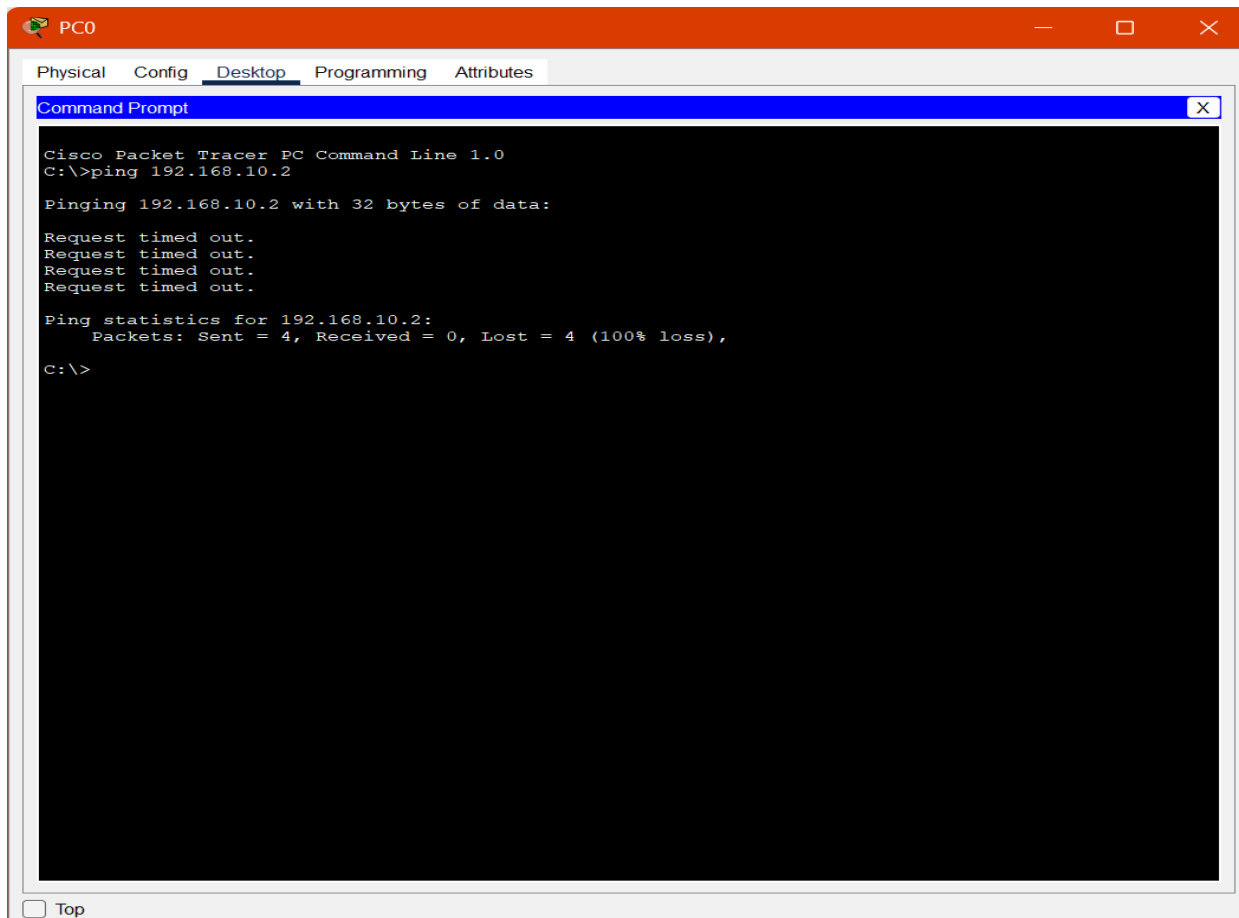


Figure 28 : Test de connectivité entre un PC du siège et un PC de la filiale.

Test du DHCP

Le serveur DHCP doit attribuer automatiquement une adresse IP aux PC. Dans le siège, un PC supplémentaire a été ajouté et lié au switch avec une interface VLAN 30.

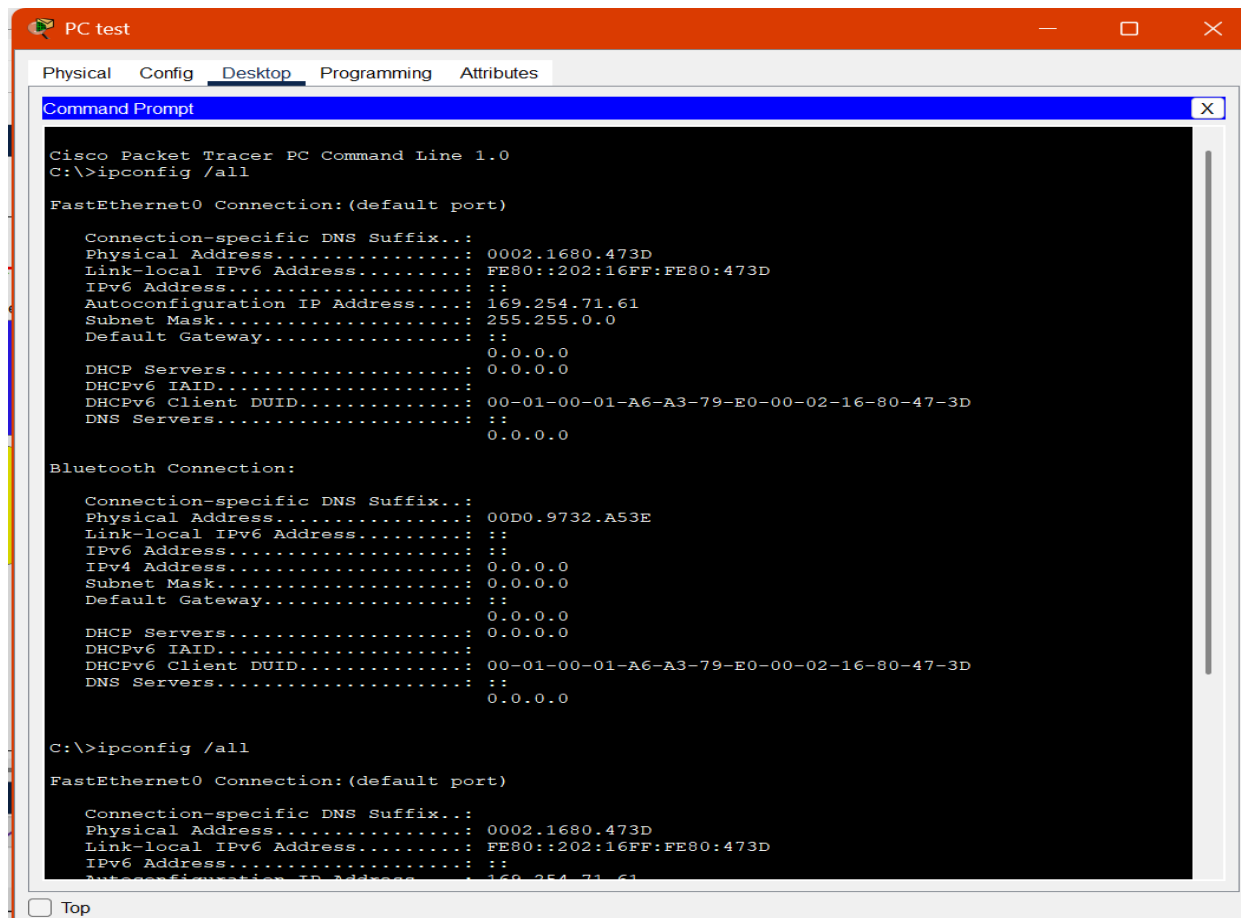


Figure 29 : Résultat du test DHCP sur un nouveau PC du VLAN 30.

Le test a échoué car l'adresse IP attendue est une adresse qui appartient au sous-réseau 192.168.3.0/24.

2. Contraintes et échec des tests

Durant la mise en œuvre du projet, plusieurs contraintes ont été rencontrées, notamment des difficultés techniques liées à la configuration des équipements (nombre d'ordinateurs par site) et à la gestion des services réseau. Malgré une planification minutieuse, la plupart des tests de connectivité ont échoué, notamment les tests de communication entre les VLANs et les vérifications du routage inter-VLAN. Les causes exactes de ces échecs restent incertaines, mais elles pourraient être liées à des erreurs de configuration des interfaces ou à des problèmes de trunking entre les commutateurs et les routeurs. Ces échecs ont mis en lumière l'importance de revoir chaque étape de configuration et de réaliser des tests intermédiaires pour identifier et résoudre les problèmes plus rapidement.

Conclusion

Les simulations ont permis de valider une partie des configurations réseau mises en place, tout en révélant plusieurs points de défaillance dans la communication inter-VLAN et inter-sites. Ces résultats, bien que partiellement négatifs, constituent une base d'apprentissage essentielle pour identifier les erreurs de configuration et améliorer la robustesse du réseau.

Conclusion Générale

Ce projet de conception, configuration et gestion d'un réseau local et étendu pour l'entreprise fictive TechNova a été une expérience enrichissante et formatrice. Il a permis de mettre en pratique les concepts théoriques appris en cours, tout en confrontant les compétences acquises à des défis techniques réels. Bien que la plupart des tests de connectivité aient échoué en raison de contraintes et d'erreurs de configuration non identifiées, ce projet a souligné l'importance d'une planification rigoureuse, d'une validation étape par étape et d'une analyse approfondie des problèmes rencontrés.

Les étapes de configuration des VLANs, du routage (statique et dynamique), des services réseau (DHCP, DNS) et des mesures de sécurité (SSH, ACL) ont été des apprentissages clés. Elles ont permis de comprendre l'importance de la segmentation réseau, de la gestion dynamique des routes et de la sécurisation des accès. Malgré les difficultés, ce projet a renforcé la capacité à diagnostiquer et à résoudre des problèmes complexes dans un environnement réseau.

À l'avenir, il est prévu de revoir les configurations en détail, d'effectuer des tests intermédiaires plus fréquents et de documenter chaque étape avec plus de rigueur pour éviter les erreurs. Ce projet a été une excellente opportunité pour développer des compétences techniques et la persévérance face aux défis, et il motive à approfondir les connaissances en réseaux pour des projets plus ambitieux.